TEMA 49 · Valoración y cuidados de enfermería ante situaciones críticas. Politraumatizados, quemados, shock, intoxicaciones. Otras situaciones críticas

Resumen OPE Enfermería SMS · Politraumatizado (X-ABCDE, RTS, funciones del equipo), gran quemado (regla de los 9, Parkland), shock y sepsis, intoxicaciones (lavado, carbón, toxíndromes, antídotos), SCA, EAP y SDRA, crisis hipertensivas, estatus epiléptico, anafilaxia, donación en asistolia y RCP básica, avanzada y pediátrica

1. Politraumatizado

- Lesiones graves en **dos o más órganos**, o en uno con riesgo vital. Valoración primaria **secuencial**: no se pasa a la letra siguiente sin resolver la anterior.

Letra	Claves
X	**Hemorragia exanguinante**: compresión directa y **torniquete** precoz; va **antes que la A**
A	**Vía aérea con control cervical**: **tracción mandibular**, sin hiperextender. Todo traumatizado tiene **lesión cervical hasta demostrar lo contrario** → **collarín rígido + inmovilizador tetracameral**, tabla o **colchón de vacío**. **Glasgow ≤ 8** o pérdida de reflejos → **intubación** con estabilización manual del cuello
B	**O_2 con reservorio a 15 L/min**, pulsioximetría; descartar **neumotórax a tensión** (descompresión con aguja), **neumotórax abierto** (parche de tres lados), **hemotórax masivo** y tórax inestable
C	**2 vías gruesas (14-16 G)** antecubitales; fluidos **limitados** (≈ 1 L adulto, 20 ml/kg niño) con **hipotensión permisiva (PAS 80-90 mmHg)**; **excepción: TCE grave** (necesita más presión para la perfusión cerebral)
D	**Glasgow** (ocular 4, verbal 5, motora 6: total **3-15**; se puntúa la **mejor respuesta**) y **pupilas**
E	Desvestir y explorar todo (espalda, periné) y **tapar enseguida**: la **hipotermia** forma con la **coagulopatía** y la **acidosis** la **«tríada letal»**

- **Revised Trauma Score** (Glasgow + PAS + FR, cada uno 0-4; total **0-12**): **12** = demorable; **11** = **urgente** (alta prioridad); **3-10** = **inmediato**; **< 3** = situación agónica (expectante en catástrofes).
- **Equipo**: **E1** (vías, analíticas con **pruebas cruzadas**, fluidos, medicación); **E2** (desvestir, monitorizar, **SNG y sonda vesical**); TCAE (material, mantas, muestras, banco de sangre).
- **Contraindicaciones**: **SNG** si hay signos de **fractura de base de cráneo** (**signo de Battle**, ojos de mapache, **rinolicuorrea**, otorragia) → vía **orogástrica**; **sonda vesical** si **sangre en el meato** o próstata alta (**rotura uretral**).
- **Valoración secundaria**: de la cabeza a los pies, historia **AMPLE** (**A**lergias, **M**edicación, **P**atología previa, **L**a última ingesta, **E**vento), pelvis, tacto rectal (tono del esfínter), pulsos distales.
- NANDA: **Limpieza ineficaz de la vía aérea (00031)** (sangre, secreciones) frente a **Patrón respiratorio ineficaz (00032)** (no expande el tórax); Disminución del gasto cardíaco (00029); Riesgo de deterioro de la integridad cutánea (00047) por la tabla; Riesgo de desequilibrio de la temperatura (00005).

2. Gran quemado

- **Regla de los 9 de Wallace** (adultos): **cabeza 9%**, **cada brazo 9%**, **tronco anterior 18%**, **tronco posterior 18%**, **cada pierna 18%**, **periné 1%**. **Regla de la palma**: la palma del paciente con los dedos **≈ 1%** (quemaduras dispersas). **Niños: Lund-Browder** (cabeza proporcionalmente mayor).
- **Las quemaduras de primer grado (eritema, solar) no se suman** para el cálculo de líquidos.
- **Fórmula de Parkland**: **4 ml × kg × % SCQ** de **Ringer lactato** en 24 h: **50% en las primeras 8 h contadas desde el accidente** (no desde la llegada) y 50% en las 16 h siguientes. Ejemplo: accidente a las 14:00 y llegada a las 17:00 → quedan **5 h** para la primera mitad.
- El mejor indicador de la reposición es la **diuresis horaria** (sonda vesical): **0,5-1 ml/kg/h** en adultos y **1-1,5 ml/kg/h** en niños.
- Cuidados: limpieza con SF o agua y jabón; desbridar **flictenas rotas, turbias o en flexuras**; **sulfadiazina argéntica** o apósitos de plata; vigilar la **perfusión distal** en quemaduras **circunferenciales** (la escara hace de torniquete → **escarotomía**); **analgesia IV** (opioides) **antes** de las curas (**nunca IM ni SC**: absorción errática por el edema);

presoterapia y férulas en extensión; apoyo ante el **trastorno de la imagen corporal (00118)**. La **sepsis** es la principal causa de muerte tardía.

3. Shock y sepsis

- Fallo del aporte de O_2 a los tejidos → metabolismo anaerobio → **ácido láctico** → fallo multiorgánico.

Tipo	Mecanismo	Ejemplos y clave
Hipovolémico	Falta «contenido» (↓ precarga)	Hemorragia, vómitos, diarrea, quemados
Distributivo	Vasodilatación («continente» ampliado); piel **caliente y rosada** al inicio	**Séptico**, **anafiláctico** (IgE, histamina), **neurogénico** (lesión medular > T4: **hipotensión con bradicardia**)
Cardiogénico	Fallo de **bomba**	IAM extenso (> 40% del VI), miocardiopatía, arritmias
Obstructivo	Obstáculo mecánico	**Taponamiento**, **neumotórax a tensión**, **TEP masivo**

- **Clasificación del shock hemorrágico (ATLS)**:

Clase	Pérdida	FC	PA	Diuresis	Estado mental
I	**< 15%** (< 750 ml)	< 100	Normal	> 30 ml/h	Algo ansioso
II	**15-30%** (750-1.500)	> 100	**Normal** (pulso débil)	20-30	Ansioso
III	**30-40%** (1.500-2.000)	> 120	**Baja**	5-15	Confuso
IV	**> 40%** (> 2.000)	> 140	Muy baja	Anuria	Letárgico

- **Vasoactivos**: **noradrenalina** (vasopresor de elección en el **séptico**), **dobutamina** (inotrópico: **cardiogénico**), **adrenalina** (**anafiláctico**; 0,5 mg IM), atropina en el neurogénico con bradicardia.
- **Hipotensión con bradicardia** = **shock neurogénico** o **intoxicación colinérgica**.
- **Sepsis (Surviving Sepsis Campaign 2021)**: no usar **qSOFA** como única herramienta de cribado (mejor NEWS-2, MEWS, SIRS). Paquete: **lactato** (repetir si > 2 mmol/L); **hemocultivos ANTES del antibiótico**; **antibiótico IV en la primera hora** si shock o sepsis probable (hasta **3 h** si sepsis posible sin shock); **30 ml/kg de cristaloides** (mejor **balanceados**) si hipotensión o **lactato ≥ 4**; **noradrenalina** de primera elección (después vasopresina o adrenalina) para **PAM ≥ 65 mmHg**; dobutamina si disfunción miocárdica.
- Cuidados del paciente en shock: **decúbito supino** (evitar el Trendelenburg; **elevación pasiva de piernas** como prueba de respuesta a volumen), dieta absoluta, **vía arterial y CVC** (vasoactivos por **luz exclusiva**), **diuresis horaria** (alarma **< 0,5 ml/kg/h**), normotermia.

4. Intoxicaciones

- Principios: **evitar la absorción**, **neutralizar** (antídotos) y **favorecer la eliminación**.
- **Lavado gástrico**: solo en ingestas **potencialmente graves** dentro de la **primera hora** (hasta 6 h si el tóxico enlentece el vaciado: anticolinérgicos, tricíclicos, opioides, salicilatos, liberación retardada). Posición: **decúbito lateral izquierdo con ligero Trendelenburg**; sonda gruesa **Faucher** (o Levin ≥ 18 Fr). **Contraindicado**: **cáusticos**, **hidrocarburos** (neumonitis), **Glasgow < 8 o sin reflejo nauseoso** sin vía aérea aislada.
- **Carbón activado**: descontaminación **de elección**, idealmente en la **primera hora**; dosis múltiples en tóxicos con circulación enterohepática (teofilina, digoxina, fenobarbital, salicilatos). **No adsorbe**: **metales (litio, hierro, plomo)**, **alcoholes**, cáusticos e hidrocarburos; contraindicado en íleo u obstrucción.
- **Nunca inducir el vómito** con cáusticos ni hidrocarburos.

Toxíndrome	Causa	Signos
Colinérgico	**Organofosforados** (insecticidas)	**Miosis**, **bradicardia**, broncorrea, salivación, lagrimeo, diarrea, micción, vómitos (**DUMBELS**)
Anticolinérgico	Atropina, **tricíclicos**, antihistamínicos, estramonio	**Midriasis**, taquicardia, **piel roja, caliente y SECA**, retención urinaria, íleo, delirio

Toxíndrome	Causa	Signos
Opioide	Heroína, morfina, fentanilo	**Miosis puntiforme + depresión respiratoria + coma**
Simpaticomimético	**Cocaína**, anfetaminas, éxtasis	Midriasis, taquicardia, HTA, hipertermia, agitación y **SUDORACIÓN** (diferencia con el anticolinérgico)

Tóxico	Antídoto	Claves
Paracetamol	**N-acetilcisteína**	150 mg/kg en 1 h → 50 mg/kg en 4 h → 100 mg/kg en 16 h
Benzodiacepinas	**Flumazenilo**	Cuidado en consumidores crónicos: **abstinencia y convulsiones**
Opioides	**Naloxona**	**Vida media corta**: el paciente puede **volver a sedarse** (repetir o perfusión)
Organofosforados	**Atropina + pralidoxima**	La pralidoxima reactiva la colinesterasa
Hierro	**Deferoxamina**	Orina color vino rosado
Digoxina	**Anticuerpos antidigoxina (Fab)**	Arritmias graves o hiperpotasemia
Heparina	**Protamina**	—
Metanol / etilenglicol	**Fomepizol o etanol**	Bloquean la alcohol deshidrogenasa
Cianuro (humo de incendios)	**Hidroxocobalamina**	—
Tricíclicos (QRS ancho)	**Bicarbonato sódico**	Revisar siempre el **ECG**

- **Intento autolítico**: retirar objetos peligrosos, **vigilancia continua**, escucha **sin juicios ni reproches** y **valoración psiquiátrica obligatoria antes del alta**.

5. Otras situaciones críticas

- **Síndrome coronario agudo**: **ECG de 12 derivaciones en < 10 min** desde la llegada. **MONA**: **M**orfina si dolor refractario; **O**xígeno **solo si SpO_2 < 90%**; **N**itroglicerina (no si **hipotensión** o **infarto de VD**); **A**spirina. Reposo, laxantes, vigilar la **fibrilación ventricular** (complicación más letal de las primeras horas).
- **EAP cardiogénico**: disnea, ortopnea, **esputo rosado espumoso**, sudor frío → **sentado con las piernas colgando**, **VMNI (CPAP/BiPAP)**, **furosemida IV**, **nitroglicerina IV**.
- **SDRA**: pulmón inflamado con corazón normal (sepsis, trauma, pancreatitis, aspiración); **criterios de Berlín**: inicio < 1 semana, **infiltrados bilaterales**, **PaO_2/FiO_2** (leve 200-300, moderado 100-200, grave < 100). **Ventilación protectora con volumen corriente bajo (≈ 6 ml/kg de peso ideal)**, PEEP alta y **decúbito prono ≥ 16 h/día** si $PaO_2/FiO_2 \leq 150$.
- **Crisis hipertensiva** (≈ PAS > 180 y/o PAD > 120): lo que define la gravedad es la **lesión de órgano diana**. **Urgencia** (sin daño orgánico): bajar **en 24-48 h por vía oral** (captopril, labetalol, amlodipino). **Emergencia** (encefalopatía, EAP, disección, eclampsia…): UCI, fármacos **IV** (urapidilo, labetalol, **nitroprusiato: fotosensible**, riesgo de cianuro), ↓ **PAM 20-25% en la primera hora**. Excepciones: **disección aórtica** → **PAS < 120 y FC < 60** en 20 min; **ictus isquémico** → **no bajar** salvo **> 220/120** (o > 185/110 si se va a fibrinolisar).
- **Estatus epiléptico**: crisis **> 5 min** o crisis repetidas sin recuperar la conciencia.
- **1.ª línea: benzodiacepinas**: diazepam o midazolam IV; **sin vía, midazolam IM o intranasal** (**nunca diazepam IM**); diazepam rectal en niños.
- **2.ª**: **levetiracetam**, **fenitoína (solo en SF 0,9%: precipita en glucosado)** o valproato.
- **Refractario**: UCI, intubación y sedación.
- Durante la crisis: **proteger la cabeza** y apartar objetos; **no abrir la boca a la fuerza, no meter Guedel, no sujetar**; cronometrar; glucemia; **PLS** al ceder.
- **Anafilaxia (GALAXIA)**: afectación cutánea (puede faltar) + **compromiso respiratorio y/o hipotensión**. **Adrenalina IM en la cara anterolateral del muslo** con la ampolla **1:1.000 (1 mg/ml)**: **0,5 mg en adultos**, **0,01 mg/kg en niños**; repetir a los **5-15 min**. Después: corticoides, antihistamínicos y salbutamol (**no sustituyen** a la adrenalina). **Decúbito supino con piernas elevadas** (embarazada: lateral izquierdo); **no incorporar bruscamente ni poner de pie** (**síndrome del ventrículo vacío**). Con **betabloqueantes**, si no responde: **glucagón IV**. **Triptasa** (pico a 1-2 h) y **observación ≥ 6-8 h** por la **reacción bifásica**.

- **Donación en asistolia (Maastricht modificada, Madrid 2011)**: I fallecido a la llegada; II RCP infructuosa; **III asistolia controlada** (tras **limitación del tratamiento de soporte vital** o **prestación de ayuda para morir**); IV parada en muerte encefálica.
- La coordinación de trasplantes **no interviene en la decisión** de LTSV.
- Analgesia y sedación para el confort; heparina antes de retirar el soporte, con **consentimiento específico**.
- **5 minutos de observación sin tocar (*no-touch*)** tras la asistolia (RD 1723/2012). En la perfusión regional normotérmica se ocluye la **aorta torácica** para no perfundir el cerebro.
- **Malas noticias: EPICEE (SPIKES)**: **E**ntorno, **P**ercepción («¿qué les han contado?»), **I**nvitación, **C**onocimiento, **E**mpatía, **E**strategia.

6. Parada cardiorrespiratoria y RCP

- **SVB adulto**: si no responde, **pedir ayuda y llamar al 112** y pedir un **DEA**; **el *gasping* no es respirar**. **Compresiones en el centro del pecho**, **5-6 cm**, **100-120/min**, dejando **reexpandir** el tórax por completo; **30:2**, sin interrumpir más de 10 s para las ventilaciones. En el hospital se puede empezar **sobre la cama** (el manual lo recoge como novedad ERC 2025).
- **SVA**: con vía aérea avanzada (tubo o supraglótico), **compresiones continuas** y **10 ventilaciones/min** (1 cada 6 s). **Capnografía**: confirma la intubación; **$ETCO_2$ < 10 mmHg** = RCP ineficaz; **subida brusca (p. ej., a 40)** = **recuperación de la circulación**. Vía **IV** de elección; **intraósea** si falla.

	Desfibrilables (FV / TVSP)	**No desfibrilables (asistolia / AESP)**
Prioridad	**Desfibrilación precoz** (150-360 J bifásico) y 2 min de RCP tras cada descarga	**RCP** y buscar **causas reversibles**
Adrenalina 1 mg	**Tras la 3.ª descarga**, luego cada **3-5 min**	**En cuanto haya acceso vascular**, luego cada 3-5 min
Amiodarona	**300 mg tras la 3.ª descarga**; **150 mg tras la 5.ª** (o lidocaína)	**No**

- **Causas reversibles (4 H y 4 T)**: **H**ipoxia, **H**ipovolemia, **H**ipo/hiperpotasemia y metabólicas, **H**ipotermia (fármacos y descargas poco eficaces por debajo de **30 °C**); **T**rombosis coronaria, **T**rombosis pulmonar (alargar la RCP 60-90 min si se fibrinolisa), **T**aponamiento, neumotórax a **T**ensión (y **t**óxicos).
- Tras la recuperación: **SpO_2 94-98%** (no mantener FiO_2 al 100%). Se recomienda ofrecer la **presencia de la familia** con un profesional dedicado a acompañarla, y hacer *debriefing* del equipo.
- **Vía aérea difícil**: **Mallampati** (antes, paciente sentado; **clase IV** = difícil), **Cormack-Lehane** (durante la laringoscopia; **grados 3-4** = difícil), **distancia tiromentoniana < 6,5 cm (Patil)**. Algoritmo **DAS**: **Plan A** intubación (máximo **3-4 intentos**) → **Plan B dispositivo supraglótico (mascarilla laríngea)**: **oxigenar prevalece sobre intubar** → Plan C ventilación con mascarilla facial a dos manos y despertar → **Plan D acceso frontal del cuello (cricotirotomía)** si no se puede intubar ni ventilar.
- **RCP pediátrica**: origen casi siempre **respiratorio** → **5 ventilaciones de rescate** iniciales; **15:2** con dos o más reanimadores sanitarios (30:2 un reanimador lego); comprimir **1/3 del diámetro** del tórax (≈ 4 cm lactante, 5 cm niño); lactante con **dos pulgares abrazando el tórax** o dos dedos; pulso **braquial** en el lactante, carotídeo o femoral en el niño. **Desfibrilación 4 J/kg**, **adrenalina 10 µg/kg (0,01 mg/kg)**, **amiodarona 5 mg/kg**.
- **Atragantamiento (OVACE) con tos ineficaz**: **lactante** → **5 golpes en la espalda + 5 compresiones torácicas** (**Heimlich prohibido**); **niño y adulto** → **5 golpes en la espalda + 5 compresiones abdominales (Heimlich)**.

TRAMPAS DE EXAMEN

! **X antes que A**; collarín y control cervical en todo traumatizado; Glasgow **≤ 8** → intubar.

! Trauma: **hipotensión permisiva (PAS 80-90)** salvo **TCE grave**. Tríada letal: **hipotermia + coagulopatía + acidosis**.

! RTS: máximo **12**; **11 = urgente**; **3-10 = inmediato**.

! Battle / rinolicuorrea → **no SNG**; sangre en el meato → **no sonda vesical**.

! **Wallace: cabeza 9, brazo 9, tronco 18 + 18, pierna 18, periné 1; el primer grado no cuenta.**

! **Parkland: 4 ml × kg × %SCQ, mitad en 8 h desde el accidente; Ringer lactato; diuresis 0,5-1 ml/kg/h.**

! Quemado: analgesia **IV**, nunca IM; circunferencial → vigilar pulsos (**escarotomía**).

! Shock neurogénico: **hipotensión + bradicardia**. Sepsis: **hemocultivos → antibiótico (< 1 h)**, **30 ml/kg**, **noradrenalina**, **PAM ≥ 65**.

! Lavado gástrico: **< 1 h**, **lateral izquierdo + Trendelenburg**; nunca con **cáusticos ni hidrocarburos**.

! Carbón: **no** adsorbe **litio, hierro, plomo ni alcoholes**.

! Anticolinérgico: piel **seca**; simpaticomimético (cocaína): **sudoración**.

! Naloxona: puede **resedarse**; flumazenilo: **convulsiones** en consumidores crónicos; tricíclicos: **bicarbonato**.

! SCA: ECG **< 10 min**; O_2 solo si **SpO_2 < 90%**.

! EAP: **sentado con piernas colgando**, CPAP, furosemida, nitroglicerina. SDRA: **6 ml/kg** y **prono 16 h**.

! Ictus isquémico: **no bajar la TA** salvo **> 220/120**. Disección: **PAS < 120**. Nitroprusiato: **proteger de la luz**.

! Estatus: **> 5 min**; sin vía → **midazolam IM/intranasal**; fenitoína **solo en SF**; no abrir la boca a la fuerza.

! **Anafilaxia: adrenalina IM muslo 1:1.000, 0,5 mg; tumbado con piernas elevadas; betabloqueado → glucagón; observar 6-8 h.**

! Maastricht **III** = asistolia controlada; **5 min no-touch**.

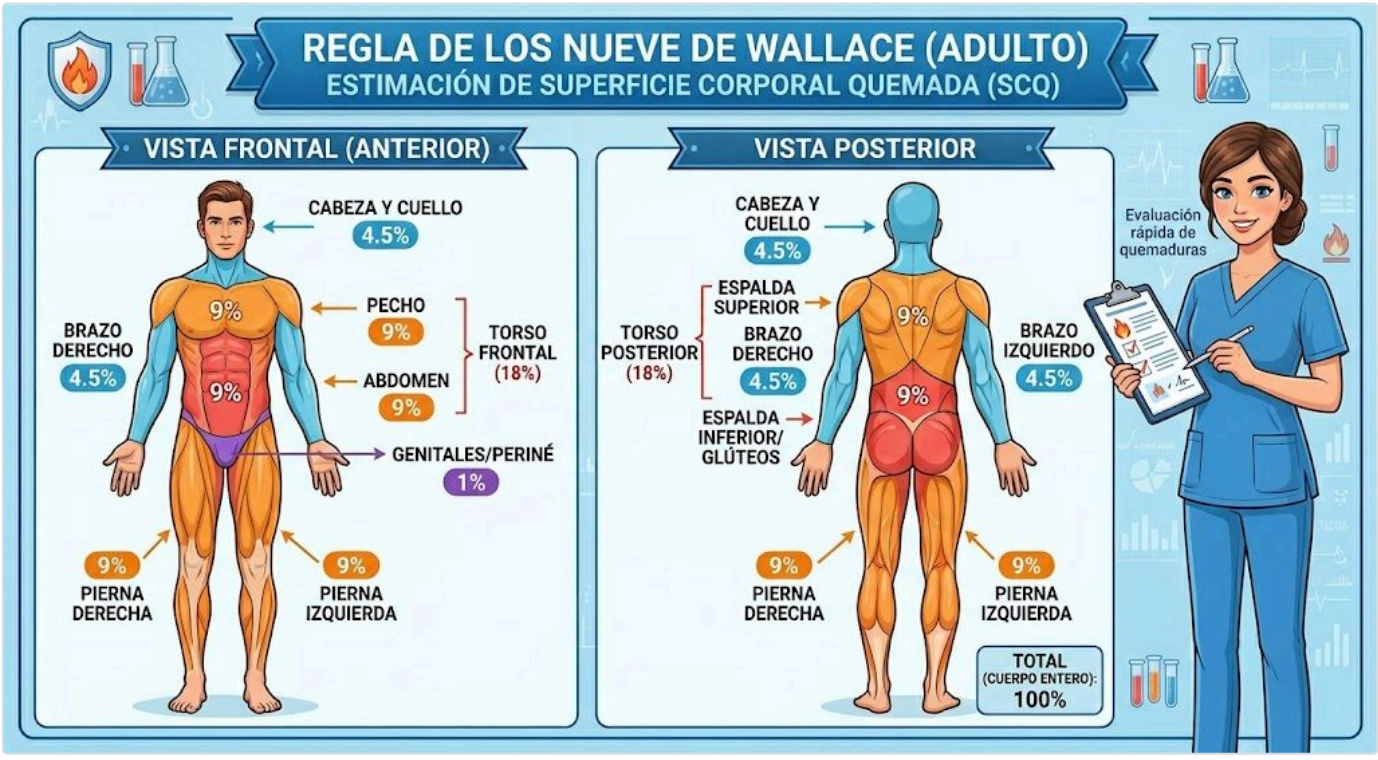
! **RCP: 30:2, 100-120/min, 5-6 cm; vía avanzada → 10 ventilaciones/min; $ETCO_2$ que sube de golpe = ROSC.**

! Adrenalina: **no desfibrilable → ya**; **desfibrilable → tras la 3.ª descarga**. Amiodarona **300 → 150**.

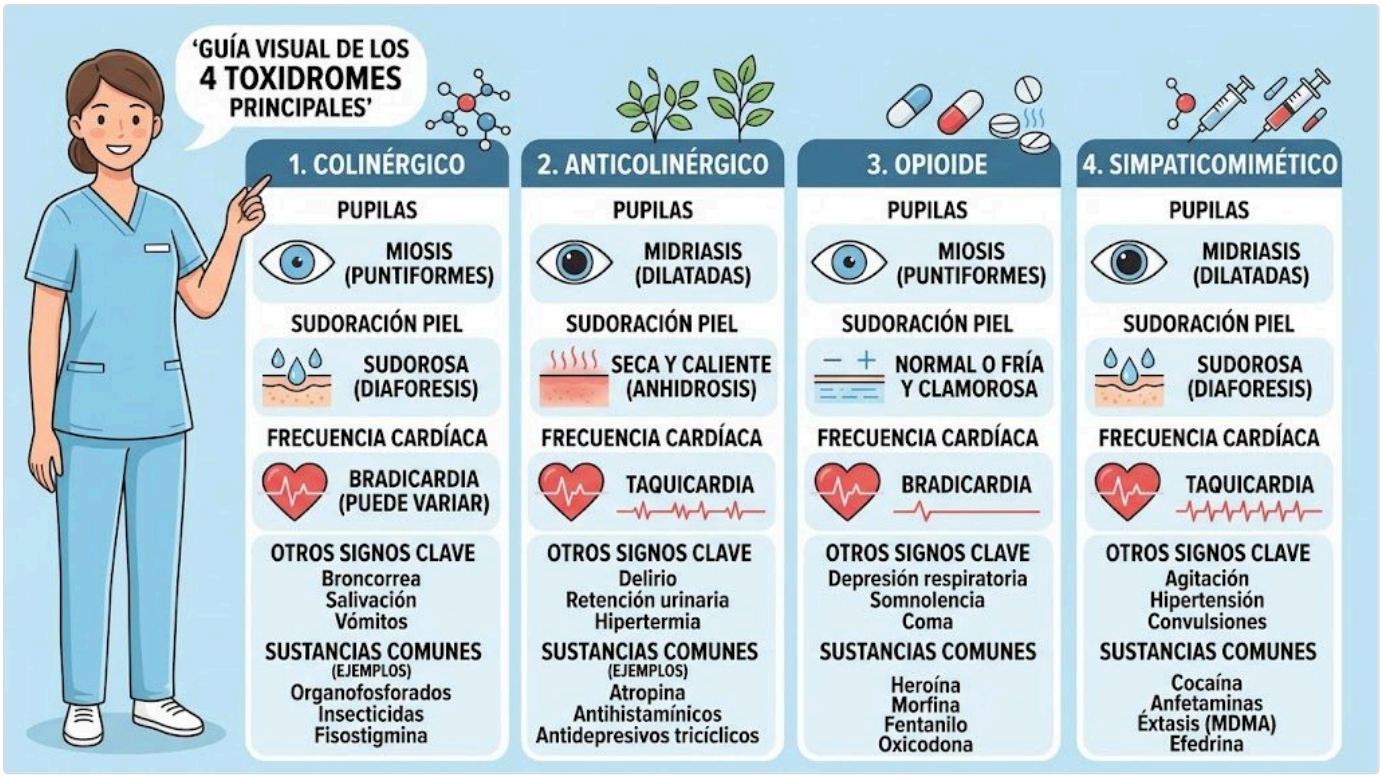
! VAD: si falla la intubación → **mascarilla laríngea**; Mallampati **IV** y Cormack **3-4** = difícil.

! Pediatría: **5 ventilaciones**, **15:2**, **4 J/kg**; lactante atragantado: **espalda + tórax**, **sin Heimlich**.

Imágenes clave del tema



Regla de los nueve de Wallace (adulto)



Los 4 toxíndromes principales